

/// VER 2.1

KỸ SƯ NGŨ CẢNH

[CONTEXT ENGINEERING: THE FOUNDATION]

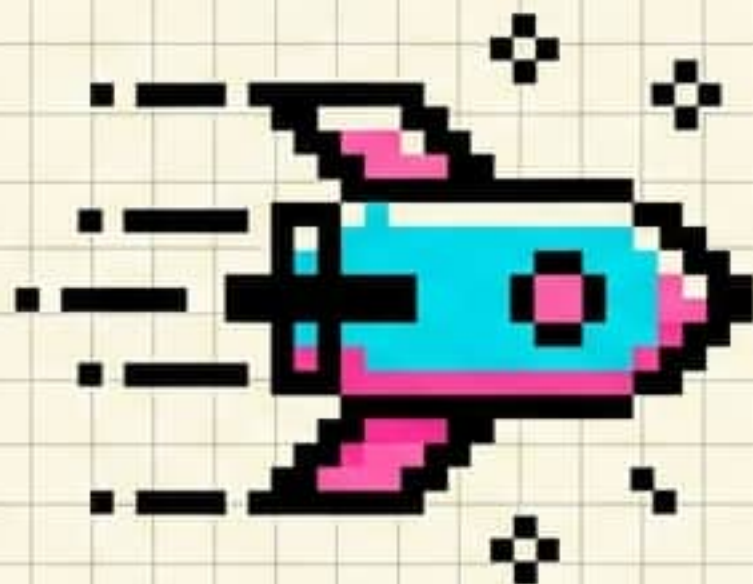
Tại sao Context Engineering quyết định 80% chất lượng Agent.

KỶ NGUYÊN MỚI

[FROM PROMPTS TO CONTEXT]

2022-2024: Prompt Engineering

1 prompt = 1 response.
Chat đơn giản.



2025+: Context Engineering

- » Quản lý toàn bộ session.
- » State management.
- » Coding agents.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

[SPECIFICATION: PROMPT VS CONTEXT]

PROMPT ENGINEERING

Scope:

Đơn lẻ (Single)

Impact:

1 câu trả lời
(1 Output)

Skill:

Viết văn (Writing)

CONTEXT ENGINEERING

Scope:

Toàn bộ session
(Session-wide)

Impact:

Toàn bộ project
(Entire Project)

Skill:

Kiến trúc thông tin
(Information
Architecture)

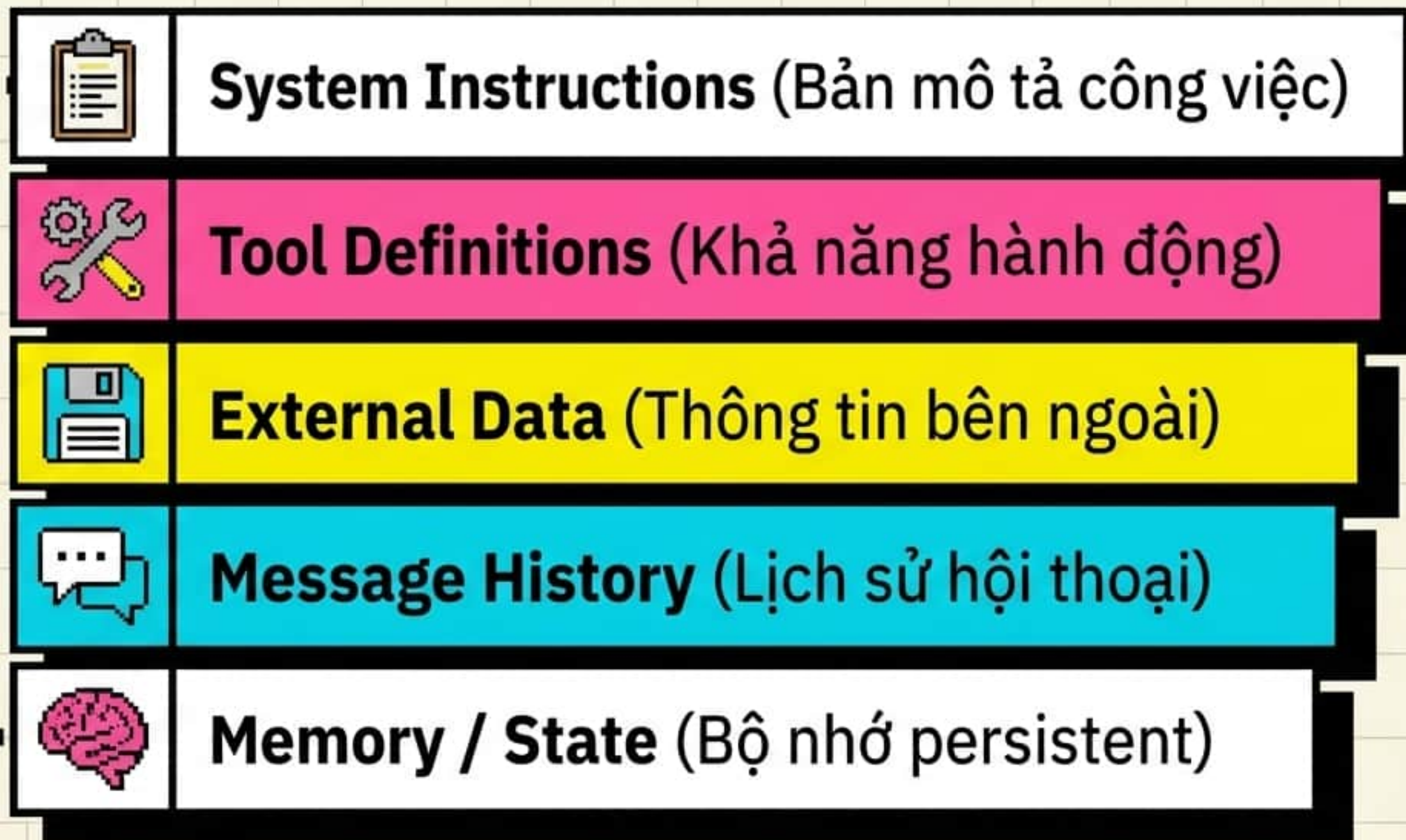
NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ TOKEN

[THE DEFINITION]

Tập hợp **TỐI ƯU** các tokens
trong quá trình inference để
MAXIMIZE xác suất đạt
output mong muốn.

KIẾN TRÚC NGŨ CẢNH

[THE 5 CONTEXT COMPONENTS]



HƯỚNG DẪN HỆ THỐNG

[SYSTEM INSTRUCTIONS]



Role: Bản mô tả công việc

Sources: CLAUDE.md / AGENTS.md



Goldilocks Zone

- Không quá chung chung, không quá chi tiết.
- Chỉ chứa thông tin **ESSENTIAL** cho **MỌI session**.

ĐỊNH NGHĨA CÔNG CỤ

[TOOL DEFINITIONS]



Role

Khả năng hành động (Action capabilities).

Sources

Built-in tools, MCP Servers, Custom SDK.

Rule

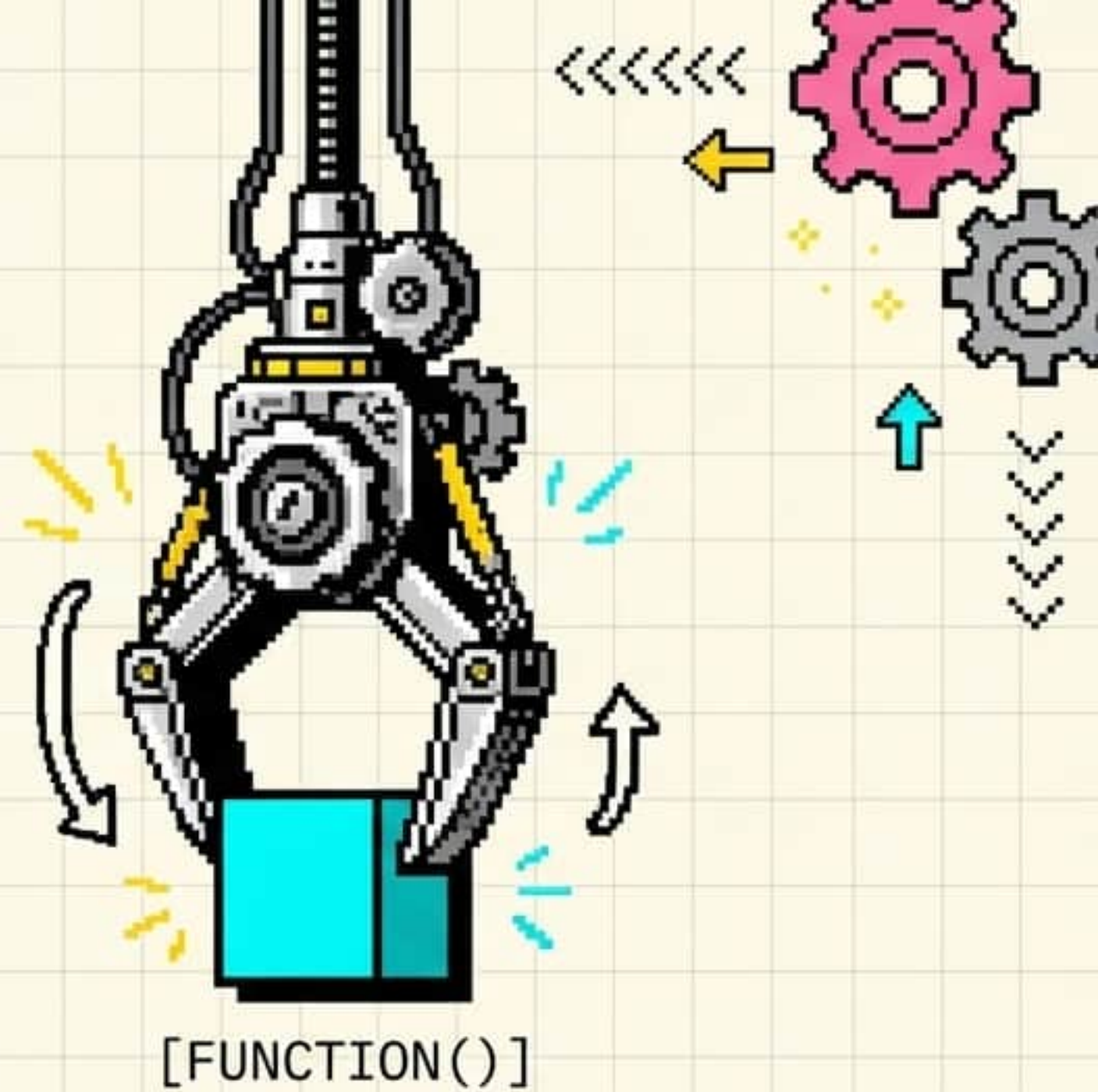


Chống overlap (Agent sẽ bị confused).
Viết mô tả tối ưu token.

DỮ LIỆU BÊN NGOÀI

[EXTERNAL DATA]

Role: Files, Docs, API responses.

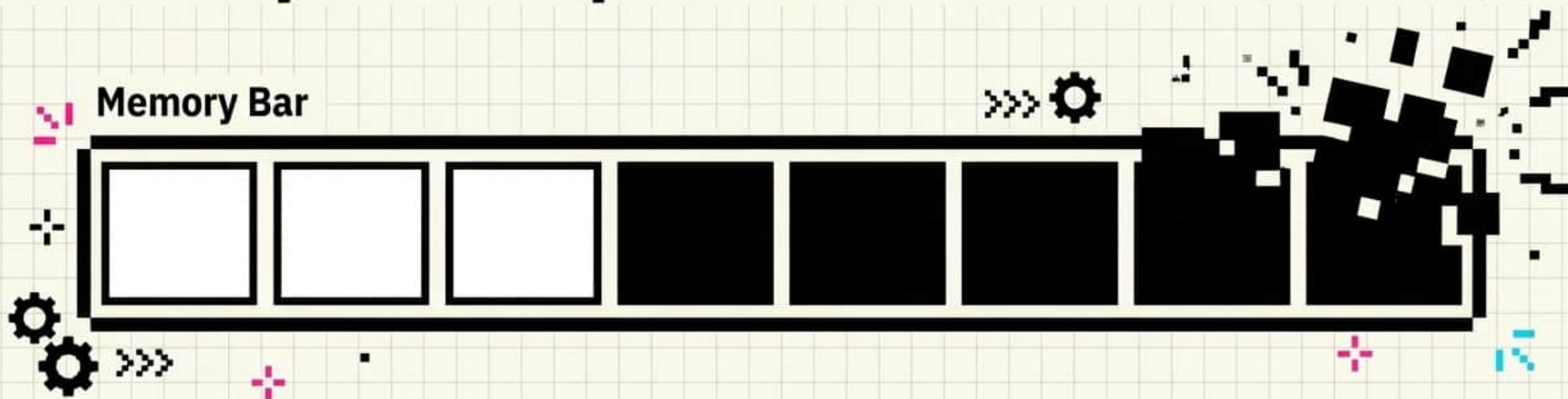


**JUST-IN-TIME LOADING. Đừng load toàn bộ codebase.
Đọc function, không đọc toàn bộ file. Nhỏ = Tốt.**

LỊCH SỬ HỘI THOẠI

[MESSAGE HISTORY & CONTEXT ROT]

Hội thoại DÀI ➡ History LỚN ➡ Context ĐẦY = CONTEXT ROT (Suy giảm chất lượng)



RULE: 1 Task = 1 Conversation. Dùng 'Fresh Context'. Session > 30 phút -> Bắt đầu mới.

BỘ NHỚ TRẠNG THÁI

[MEMORY & PERSISTENT STATE]



WIPED / RESET

AI KHÔNG NHỚ giữa các session. Đừng dựa vào 'AI nhớ'.



-
- | -- /PROJECT.md
- | -- /STATE.md

Role: Lưu trữ quyết định
NGOÀI context window.

**RULE: File-based memory
> AI memory (Luôn luôn).**

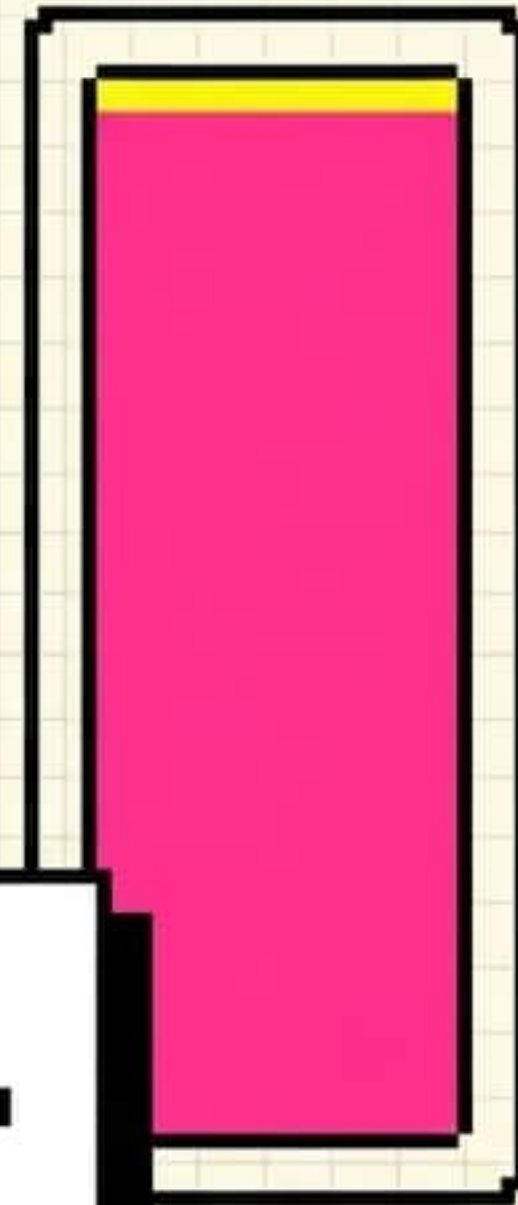
NGÂN SÁCH SỰ CHÚ Ý

[ATTENTION BUDGET]

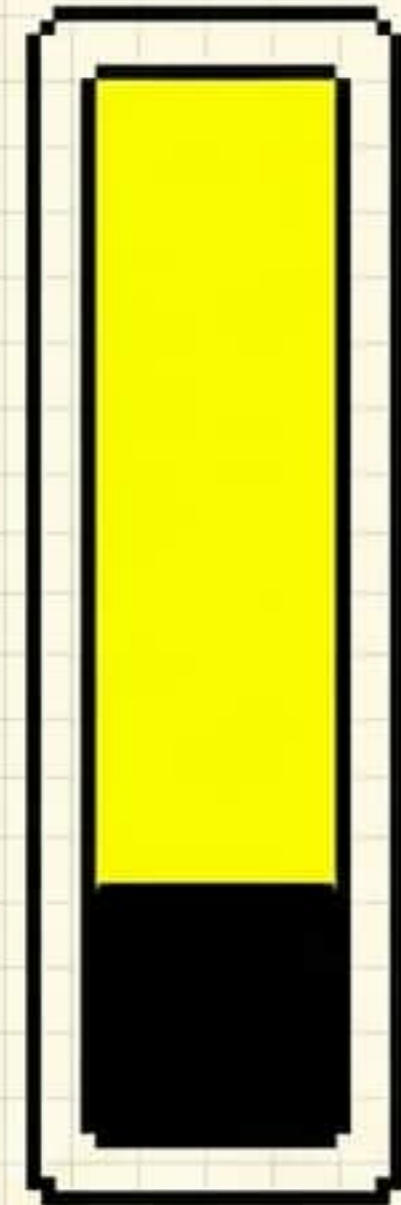
Inter, Core Axiom:

Tài nguyên là hữu hạn.
(Resources are finite).

**MAXIMIZE Signal.
MINIMIZE Noise.**



SIGNAL



NOISE



BÀI TOÁN 50K TOKENS

[THE ARCHITECT'S TEST]

**Nếu context window
chỉ có 50K tokens,
bạn sẽ cho gì vào?**

Tách biệt ESSENTIAL khỏi NOISE.

Chuẩn bị cho Kỹ thuật Context Engineering thực chiến (Lesson 2.2) →